

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

Perihalan Produk: **N-methyl-2-pyrrolidone, VLSI Electronic Grade**  
Product Description: **N-methyl-2-pyrrolidone, VLSI Electronic Grade**  
Cat No. : S60499  
Sinonim 1-Methyl-2-pyrrolidone; N-Methylpyrrolidone; NMP  
No. CAS 872-50-4  
Rumusan molekular C5 H9 N O

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                                     | Kategori 2 (H315)   |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius                 | Kategori 2 (H319)   |
| Ketoksikan Pemiakan                                          | Kategori 1B (H360D) |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (satu pendedahan) | Kategori 3 (H335)   |

**Unsur Label**



Kata Isyarat

Bahaya

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

N-methyl-2-pyrrolidone, VLSI Electronic Grade

Tarikh Semakan 28-Apr-2025

## Kenyataan Bahaya

H315 - Menyebabkan kerengsaan kulit  
H319 - Menyebabkan kerengsaan mata yang serius  
H335 - Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan  
H360D - Boleh merosakkan janin

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P201 - Dapatkan arahan khas sebelum menggunakan produk  
P202 - Jangan kendalikan bahan sehingga semua langkah berjaga-jaga keselamatan telah dibaca dan difahami  
P210 - Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok  
P260 - Jangan sedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik  
P280 - Pakai perlindungan mata/ perlindungan muka

### Tindak balas

P301 + P312 - JIKA TERTELAN: Hubungi PUSAT RACUN/doktor jika anda rasa tidak sihat  
P302 + P352 - JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekup, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P308 + P313 - JIKA terdedah atau terkena bahan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan  
P332 + P313 - Jika berlaku kerengsaan kulit: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan  
P370 + P378 - Jika berlaku kebakaran: Gunakan pasir kering, bahan kimia kering atau busa tahan alkohol untuk memadamkan kebakaran  
P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Cecair boleh bakar

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen              | No. CAS  | Peratus berat |
|-----------------------|----------|---------------|
| 1-METIL-2-PIROLIDINON | 872-50-4 | 99            |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

**Nasihat Umum** Boleh merosakkan janin. Perlukan perhatian perubatan segera. Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan.

**Terkena Mata** Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera.

**Terkena Kulit** Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

N-methyl-2-pyrrolidone, VLSI Electronic Grade

Tarikh Semakan 28-Apr-2025

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             | perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pengingesan</b>                                                                                          | JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Penyedutan</b>                                                                                           | Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. Perlukan perhatian perubatan segera. |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b>                                                     | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi.                                                                                                                                                                                    |
| <b><u>Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda</u></b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepeningan, penat, loya dan muntah, Sistem saraf pusat. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b><u>Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas</u></b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nota kepada Doktor</b>                                                                                   | Rawat mengikut simptom. Simptom mungkin tertunda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### **Bahan memadamkan api**

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Semburan air, karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), kimia kering, busa alkohol. Kabus air boleh digunakan untuk menyejukkan bekas yang ditutup.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### **Bahaya khas daripada bahan atau campuran**

Bahan boleh bakar. Bekas mungkin meletup apabila dipanaskan. Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan.

### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>), Peroksida.

### **Nasihat untuk anggota bomba**

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

### **Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan**

Tidak boleh digunakan oleh pekerja yang hamil dan pekerja yang baru melahirkan atau menyusukan anak. Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Jauhkan orang daripada tumpahan/bocoran dan pastikan mereka berada di bahagian hadap angin tumpahan/bocoran. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

### **Langkah melindungi alam sekitar**

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran.

### **Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

N-methyl-2-pyrrolidone, VLSI Electronic Grade

Tarikh Semakan 28-Apr-2025

Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan. Keluarkan semua sumber pencucuhan.

## Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Tidak boleh digunakan oleh pekerja yang hamil dan pekerja yang baru melahirkan atau menyusukan anak. Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Jangan sedut kabus/wap/semburan. Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Jauhkan daripada haba, percikan api dan nyalaan. Lindungi daripada cahaya.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen              | Kesatuan Eropah                                                                                                                                                                      | United Kingdom                                                                                                         | Jerman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-METIL-2-PIROLIDINON | TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 10 ppm (8h)<br>Skin<br><br>STEL: 20 ppm (15min)<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 20 ppm (8h) | STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA: 20 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 82 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>TWA: 82 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 164 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncunya

### Peralatan perlindungan peribadi

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Perlindungan Mata            | Gogal                   |
| Perlindungan Tangan          | Sarung tangan pelindung |
| Perlindungan kulit dan badan | Pakaian lengan panjang  |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

N-methyl-2-pyrrolidone, VLSI Electronic Grade

Tarikh Semakan 28-Apr-2025

pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

**Perlindungan Respiratori** Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai

**Jenis Penapis yang Disyorkan:** Penapis gas dan wap organik Jenis A Perang conforming to EN14387  
Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul  
Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan

**Langkah-langkah Higin** Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

**Kawalan pendedahan persekitaran** Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                        |                                                           |                                            |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Rupa</b>                            | Tidak berwarna                                            |                                            |
| <b>Keadaan Fizikal</b>                 | Cecair                                                    |                                            |
| <b>Bau</b>                             | Amina lembut                                              |                                            |
| <b>Ambang Bau</b>                      | Tiada data tersedia                                       |                                            |
| <b>pH</b>                              | 7.7-8.0                                                   | 100 g/L aq.sol                             |
| <b>Julat lebur/takat</b>               | -24 °C / -11.2 °F                                         |                                            |
| <b>Titik Melembut</b>                  | Tiada data tersedia                                       |                                            |
| <b>Takat/julat didih</b>               | 202 °C / 395.6 °F                                         | @ 760 mmHg                                 |
| <b>Takat Kilat</b>                     | 91 °C / 195.8 °F                                          | <b>Cara -</b> Tiada maklumat yang tersedia |
| <b>Kadar Penyejatan</b>                | Tiada data tersedia                                       |                                            |
| <b>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)</b>   | Tidak berkenaan                                           | Cecair                                     |
| <b>Had ledakan</b>                     | <b>Bahagian rendah</b> 1.3 vol %<br><b>Atas</b> 9.5 vol % |                                            |
| <b>Tekanan Wap</b>                     | 0.7 mbar @ 25 °C                                          |                                            |
| <b>Ketumpatan wap</b>                  | 3.4                                                       | (Udara = 1.0)                              |
| <b>Graviti Tertentu / Ketumpatan</b>   | 1.030                                                     |                                            |
| <b>Ketumpatan Pukal</b>                | Tidak berkenaan                                           | Cecair                                     |
| <b>Keterlarutan Dalam Air</b>          | Larut campur                                              |                                            |
| <b>Keterlarutan dalam pelarut lain</b> | Tiada maklumat yang tersedia                              |                                            |
| <b>Pekali Petakan (n-oktanol/air)</b>  |                                                           |                                            |
| <b>Komponen</b>                        | <b>log Pow</b>                                            |                                            |
| 1-METIL-2-PIROLIDINON                  | -0.46                                                     |                                            |
| <b>Suhu Pengautocucuhan</b>            | 346 °C / 654.8 °F                                         |                                            |
| <b>Suhu Penguraian</b>                 | Tiada data tersedia                                       |                                            |
| <b>Kelikatan</b>                       | 1.67 mPa s at 20 °C                                       |                                            |
| <b>Sifat Mudah Letup</b>               |                                                           | campuran udara / wap adalah mungkin        |
| <b>Sifat Pengoksidaan</b>              | Tiada maklumat yang tersedia                              |                                            |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

N-methyl-2-pyrrolidone, VLSI Electronic Grade

Tarikh Semakan 28-Apr-2025

Rumusan molekul C<sub>5</sub> H<sub>9</sub> N O  
Berat Molekul 99.13

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Higroskopik. Sensitif terhadap udara. Sensitif terhadap cahaya.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

**Pempolimeran Berbahaya** Tiada maklumat yang tersedia.  
**Tindak Balas Berbahaya** Tiada di bawah pemprosesan biasa.

### Kedadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Haba, nyalaan dan percikan api. Pendedahan kepada udara. Pendedahan ke udara lembap atau air. Pendedahan kepada cahaya. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan.

### Bahan Tak Serasi

Agen mengoksida yang kuat. Asid kuat. Bes kuat.

### Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>). Peroksida.

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

(a) acute toxicity;  
Oral Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi  
Derma Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi  
Penyedutan Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

| Komponen              | LD50 Mulut                | LD50 Dermis              | LC50 Penyedutan             |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1-METIL-2-PIROLIDINON | LD50 = 3914 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 8 g/kg ( Rabbit ) | LC50 > 5.1 mg/L ( Rat ) 4 h |

(b) Kakisan kulit / kerengsaan; Kategori 2

(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan; Kategori 2

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

N-methyl-2-pyrrolidone, VLSI Electronic Grade

Tarikh Semakan 28-Apr-2025

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (d) pemekaan pernafasan atau kulit;<br>Respiratori<br>Kulit                                         | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi<br>Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi                                                                                                                                    |
| (e) kemutagenan sel germa;                                                                          | Kesan mutagenik telah berlaku dalam mikroorganisma                                                                                                                                                                                                                |
| (f) kekarsinogenan;                                                                                 | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi<br>Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui                                                                                                                               |
| (g) ketoksikan pembiakan;<br>Kesan kepada Pembiakan<br>Kesan kepada Perkembangan<br>Keteratogenikan | Kategori 1B<br>Eksperimen telah menunjukkan kesan ketoksikan pembiakan pada haiwan makmal. Bahan diketahui menyebabkan ketoksikan perkembangan pada manusia. Mungkin memudaratkan anak dalam kandungan.<br>Kesan teratogenik telah berlaku dalam uji kaji haiwan. |
| (h) STOT- pendedahan tunggal;<br>Keputusan / Organ Sasaran                                          | Kategori 3<br>Sistem pernafasan.                                                                                                                                                                                                                                  |
| (i) STOT-pendedahan berulang;<br>Organ Sasaran                                                      | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi<br>Tiada yang diketahui.                                                                                                                                                                            |
| (j) bahaya aspirasi;<br>Kesan Mudarat Yang Lain                                                     | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi<br>Memudaratkan jika tersedut                                                                                                                                                                       |
| Simptom / Kesan, akut dan tertangguh                                                                | Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepeningan, penat, loya dan muntah, Sistem saraf pusat.                                                                                                                                                         |
| Endocrine Disrupting Properties                                                                     | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.                                                                                                                   |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

### Kesan ketoksikan eko

| Komponen              | Ikan Air Tawar                                                                                                                                                   | Telebuk                                | Alga Air Tawar                                  | Mikrotoks |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 1-METIL-2-PIROLIDINON | LC50: = 1400 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 1072 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 832 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) | EC50: = 4897 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: > 500 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |           |

### Ketegaran dan keterdegradan

Kekal di alam

La persistencia es improbable.

| Component                                | Kebolehdegradasi                                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1-METIL-2-PIROLIDINON<br>872-50-4 ( 99 ) | water: 73% 28 days OECD 301C<br>soil: >=90% 21 days |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

N-methyl-2-pyrrolidone, VLSI Electronic Grade

Tarikh Semakan 28-Apr-2025

|                                 |                                             |                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Keupayaan biopengumpulan</b> | Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin |                                   |
| <b>Komponen</b>                 | <b>log Pow</b>                              | <b>Faktor pembiopekatan (BCF)</b> |
| 1-METIL-2-PIROLIDINON           | -0.46                                       | Tiada data tersedia               |

**Mobiliti di dalam tanah** Produk ini larut dalam air, dan boleh merebak dalam sistem air. . Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air. Sangat mudah alih dalam tanah.

**Maklumat Pengganggu Endokrin** Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

**Kesan buruk yang lain** Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

**Kaedah rawatan sisa**  
**Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan** Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

**Pembungkusan Terkontaminasi** Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.

**Maklumat Lain** Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

**IMDG/IMO** Tidak dikawal

**Jalan dan Pengangkutan Kereta Api** Tidak dikawal

**IATA** Tidak dikawal

**Pengawasan Khusus untuk Pengguna** Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

**Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran**

**Inventori Antarabangsa** X = disenaraikan

| Komponen              | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|-----------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| 1-METIL-2-PIROLIDINON | 212-828-1 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-25324 |

**Peraturan Kebangsaan**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

N-methyl-2-pyrrolidone, VLSI Electronic Grade

Tarikh Semakan 28-Apr-2025

**Pencemar Organik Berterusan**  
**Potensi Penipisan Ozon**

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/MDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

### Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

**Disediakan Oleh**

**Tarikh Semakan**

**Ringkasan semakan**

Health, Safety and Environmental Department

28-Apr-2025

Pelepasan Awal.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

### Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**